

FICHE DE TD BASES DONNEES DISTRIBUEES GH4 GTIC 4

Exercice 1

Objectif : Fragmenter la relation *Compte* (NoClient, Agence, TypeCompte, Somme).

Proposer un schéma de fragmentation horizontale, puis verticale en tenant compte des requêtes suivantes :

$$R1 = \pi_{[NoClient, Agence]} (\sigma_{[(TypeCompte = 'courant') \wedge (Somme > 100\ 000)]} \text{Compte})$$

$$R2 = \sigma_{[Agence = 'Lausanne']} \text{Compte}$$

$$R3 = \pi_{[NoClient, Somme]} (\sigma_{[(Agence = 'Genève') \wedge (TypeCompte = 'courant')]} \text{Compte})$$

Exercice 2

Déterminer les fragments (de l'exercice 1) mis à jour par les requêtes suivantes :

1. Création d'un nouveau compte pour un client.

INSERT INTO compte VALUES (184 177, Genève, courant, 350 000) ;

2. Ajout de 80 000 francs sur le compte courant d'un client.

UPDATE Compte

SET somme = somme + 80 000

WHERE NoClient = 177 498 AND TypeCompte = 'courant' ;

EXERCICE 3

Soit le schéma BD suivant :

PRODUCTION (NUMSERIE, COMPOSANT, MODELE, QUANTITE, MACHINE)

VENTE (NUMSERIE, LOT, NOMCLIENT, NOMVENDEUR, MONTANT)

CLIENT (NOMCLIENT, RUECLIENT, VILLECLIENT, PAYSCLIENT)

VENDEUR (NOMVENDEUR, RUEVENDEUR, VILLEVENDEUR, PAYSVENDEUR)

L'entreprise possède quatre sites de production, tel que chaque site est responsable de la production d'un composant : Unité Centrale, clavier, écran et câble produits respectivement par les sites Tarf, Sétif, Annaba et Alger. Les points de vente de l'entreprise sont à Tarf, Sétif, Annaba et Alger. Tous les clients s'adressent aux points de vente existant de leurs villes respectives.

Proposer une fragmentation des quatre relations Production, Vente, client et Vendeur, en justifiant vos choix et précisant le type de fragmentation utilisé

Proposer un schéma d'allocation de tous les fragments

Sachant que la fragmentation est transparente à l'utilisateur et que les requêtes suivantes sont émises à partir du site de Annaba:

R1 : Quelle est la quantité disponible du produit de numéro de série '77y6878'.

R2 : La somme des quantités de produits par composant et modèle.

Pour chaque requête donner le script SQL associé,

Exercice 4Rémunération (Titre, salaire)Employé (numE, nomE, Titre)Projet (numP, nomP, budget, ville)Affectation (numE, numP, responsabilité, durée)

EMP			ASG			
ENO	ENAME	TITLE	ENO	PNO	RESP	DUR
E1	J. Doe	Elect. Eng	E1	P1	Manager	12
E2	M. Smith	Syst. Anal.	E2	P1	Analyst	24
E3	A. Lee	Mech. Eng.	E2	P2	Analyst	6
E4	J. Miller	Programmer	E3	P3	Consultant	10
E5	B. Casey	Syst. Anal.	E3	P4	Engineer	48
E6	L. Chu	Elect. Eng.	E4	P2	Programmer	18
E7	R. Davis	Mech. Eng.	E5	P2	Manager	24
E8	J. Jones	Syst. Anal.	E6	P4	Manager	48
			E7	P3	Engineer	36
			E8	P3	Manager	40

PROJ				PAY	
PNO	PNAME	BUDGET	LOC	TITLE	SAL
P1	Instrumentation	150000	Montreal	Elect. Eng.	40000
P2	Database Develop.	135000	New York	Syst. Anal.	34000
P3	CAD/CAM	250000	New York	Mech. Eng.	27000
P4	Maintenance	310000	Paris	Programmer	24000

- In Database

1. Proposer un schéma de fragmentation horizontale pour la relation *Rémunération*.
2. A partir des requêtes R1 et R2, proposer un schéma de fragmentation horizontale pour la relation *Projet*.

R1 : SELECT nomP, budget FROM Projet WHERE ville = valeur ;

R2 : SELECT * FROM projet WHERE budget < 200 000 ;

3. Fragmenter *Employé* selon les fragments de *Rémunération*.
4. Quels sont les choix de fragmentation de *Affectation*.